

Memoria Descriptiva

Aplicación Web: Gestión de MotoTaller

Alumna: Luana de Morais Cano

Fecha: Abril 2026

Introducción

El presente documento describe la arquitectura, el diseño y el desarrollo de la aplicación web "MotoTaller", un sistema de gestión integral diseñado para administrar un taller de motocicletas. La plataforma permite la gestión eficiente de clientes, vehículos, facturación y repuestos.

Arquitectura Tecnológica

El proyecto se ha desarrollado utilizando un modelo de arquitectura híbrido estructurado de la siguiente manera:

- **Backend Nativo (PHP puro):** Encargado de la lógica de negocio principal, manejo de sesiones y conexión a la base de datos taller_motocicletas mediante la extensión MySQLi. Se implementaron Sentencias Preparadas (Prepared Statements con bind_param) en todos los formularios para garantizar la máxima seguridad contra ataques de Inyección SQL.
- **Backend Framework Laravel:** Integrado para cumplir con el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), gestionando rutas específicas, controladores y vistas dinámicas con Blade. La interacción con la base de datos en esta sección se realiza mediante el ORM Eloquent.
- **Frontend:** Interfaz de usuario responsiva y moderna construida con HTML5 y CSS3. Se han utilizado variables CSS y Flexbox para mantener una paleta coherente y un diseño de doble columna fluido.
- **Iconografía:** Integración de Boxicons y FontAwesome para mejorar la legibilidad visual y la intuición de la interfaz.

Seguridad y Autenticación El acceso a la zona protegida de la aplicación está estrictamente restringido mediante variables de sesión (\$_SESSION). El acceso se verifica en el controlador de inicio de sesión validando las credenciales predefinidas. Si un usuario no autenticado intenta acceder a páginas internas escribiendo la URL directamente, la lógica del archivo seguridad.php lo intercepta y lo redirige inmediatamente a la página de login para garantizar la integridad del sistema. Así mismo, la aplicación cuenta con un botón de "Cierre de Sesión" que destruye las variables de forma segura.

Desarrollo de la Interfaz Básica El sistema cuenta con un panel de administración unificado para las entidades del taller:

- **Gestión de Entidades (CRUD):** Se ha implementado la lectura, inserción, actualización y borrado completo de Clientes, Motocicletas, Repuestos y Facturas, validando siempre las claves foráneas (ej: no se puede registrar una moto sin un cliente existente).
- **Sistema de Modales (UI/UX):** La adición y edición de información se realiza mediante ventanas modales superpuestas construidas en HTML/CSS y controladas vía JavaScript, lo que evita recargar la página entera, previniendo el reenvío de formularios y mejorando drásticamente la fluidez.
- **Lógica de Facturación:** Para la creación de facturas, el script en el servidor calcula automáticamente la Base Imponible sumando el coste de la mano de obra a la suma del importe de cada repuesto con su respectivo porcentaje de ganancia aplicado. Finalmente, el sistema calcula de forma estricta el 21% de IVA para obtener el Total.

Interfaz de Consultas Avanzadas Se han desarrollado interfaces específicas para la extracción de informes:

- **Buscador de Motocicletas:** Un formulario dinámico que permite filtrar el inventario de motos introduciendo uno o varios parámetros simultáneamente (Matrícula, Marca, Modelo, Año y Color).
- **Reportes de Facturas:** Se incluyen reportes avanzados para filtrar facturas pagadas dentro de un rango de fechas específico, y otro que lista todas las facturas asociadas a un cliente seleccionado mediante un menú desplegable.

Implementación de Técnicas AJAX Para mejorar la experiencia de usuario y cumplir con los requisitos de carga asíncrona, se integró un buscador dinámico de facturas mediante la moderna API Fetch de JavaScript:

- Al seleccionar una Matrícula del primer menú desplegable, se realiza una petición asíncrona a un script PHP en segundo plano que procesa la base de datos y devuelve el código HTML renderizado. JavaScript inyecta esta respuesta y rellena automáticamente el segundo desplegable con los Números de Factura asociados a esa moto, sin parpadeos ni recargas de página.
- Al seleccionar una factura, una segunda petición AJAX obtiene las líneas de detalle de la tabla de repuestos cruzada, dibujando dinámicamente la tabla HTML con los subtotales en la vista del usuario en tiempo real.

Integración MVC con Laravel La última fase del proyecto se ha encapsulado dentro del framework Laravel, haciendo uso de su sistema de rutas (routes/web.php) y su controlador. Se han satisfecho las tres funcionalidades requeridas utilizando el ORM Eloquent:

1. **Ruta de Lectura:** /datos motocicleta/{MATRICULA} busca y muestra la ficha técnica de un vehículo a través de una vista Blade.
2. **Ruta de Actualización:** /actualizar cliente/{DNI}/{TELEFONO} localiza a un usuario mediante su DNI y actualiza su número de contacto directamente en la base de datos de forma silenciosa.

3. **Ruta de Inserción:** /introducir motocicleta despliega un formulario protegido con directiva @csrf para registrar nuevos vehículos, procesando la solicitud a través del controlador y el modelo y guardándola en la base de datos.

Estructura del Proyecto El código fuente está estructurado de manera modular y cumple al 100% con los requisitos académicos e industriales planteados en el documento de especificaciones. Todo ha sido empaquetado y documentado para su correcta evaluación.